北京邮电大学 2014 年硕士研究生入学考试试题

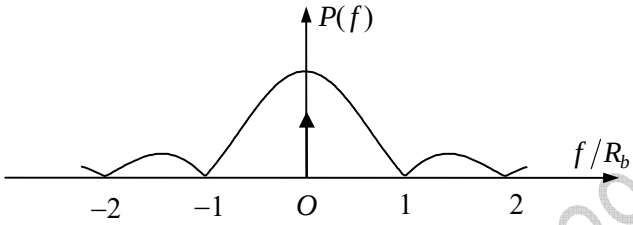
考试科目：801 通信原理

请考生注意：(1)所有答案一律写在答题纸上，否则不计成绩；(2)不允许使用计算器。

一、选择题(每小题 1 分，共 30 分)

◎某二进制数字 *PAM* 基带信号波形的功率谱密度如下图所示，其中 R_b 为比特速率。该基带信号可能采用了__(01)__

(01)*A*．单极性不归零码　*B*．单极性归零码　*C*．双极性不归零码　*D*．双极性归零码



◎某音乐信号的最高频率为 12*kHz*，采用 *MP*3 格式压缩编码后的信息速率为 192*Kbit/s*。若采用 HDB_3 码传输该音乐信号所需要的主瓣带宽为__(02)__*kHz*，若采用 *CMI* 码传输所需要的主瓣带宽为__(03)__*kHz*，若采用第一类部分响应信号传输该信号所需要的带宽为__(04)__*kHz*。

(02)*A*．24*kHz*　*B*．96*kHz*　*C*．192*kHz*　*D*．384*kHz*

(03)*A*．24*kHz*　*B*．96*kHz*　*C*．192*kHz*　*D*．384*kHz*

(04)*A*．24*kHz*　*B*．96*kHz*　*C*．192*kHz*　*D*．384*kHz*

◎已知窄带平稳随机过程 $X(t)=X_c(t)\cos\omega_c t-X_s(t)\sin\omega_c t$，其 *Hilbert* 变换为 $\hat{X}(t)=$__(05)__，其复包络为 $X_L(t)=$__(06)__。假设 $X(t)$ 的均值为 0，方差为 1，则 $\hat{X}(t)$ 的方差为__(07)__，$X_L(t)$ 的平均功率为__(08)__。

(05)*A*．$X_c(t)\cos\omega_c t+X_s(t)\sin\omega_c t$　*B*．$-X_c(t)\cos\omega_c t+X_s(t)\sin\omega_c t$

C．$X_c(t)\sin\omega_c t-X_s(t)\cos\omega_c t$　*D*．$X_c(t)\sin\omega_c t+X_s(t)\cos\omega_c t$

(06)*A*．$X_c(t)+X_s(t)$　*B*．$X_c(t)-X_s(t)$　*C*．$X_c(t)-jX_s(t)$　*D*．$X_c(t)+jX_s(t)$

(07)*A*．0.5　*B*．1　*C*．2　*D*．4

(08)*A*．0.5　*B*．1　*C*．2　*D*．4

◎(2,1,7)系统卷积编码器的总状态有__(09)__个，每个输出码组中监督码元的取值与前面__(10)__个信息码组有关

(09)*A*．2　*B*．4　*C*．64　*D*．128

(10)*A*．1　*B*．2　*C*．7　*D*．6

◎第四类部分响应系统的频带利用率为__(11)__*Baud/Hz*，当采用二进制输入时该系统在信道上传输信号的电平数为__(12)__。

(11)*A*．1　　**B．2**　　**C．3**　　**D．4**

(12)*A*．2　　**B．3**　　**C．4**　　**D．5**

◎某信源符号由 4 个不同的独立符号组成，信源最大熵为 $H_{\max}(X)=$**__(13)__*bit*/符号**。

(13)*A*．1　　**B．2**　　**C．3**　　**D．4**

◎*A* 律 13 折线 *PCM* 编码器中采用了**__(14)__**量化器，若该量化器的最小的量化间隔为 2 个量化单位，则最大的量化电平为**__(15)__**个量化单位。

(14)*A*．对数　　**B．线性**　　**C．均匀**　　**D．矢量**

(15)*A*．64　　**B．128**　　**C．4096**　　**D．4032**

◎信号 $s(t)=1000\,\mathrm{sinc}^2(1000t)e^{j2\pi f_0 t}$ 为解析信号的条件是**__(16)__**，该信号的频谱为**__(17)__**。

(16)*A*． $f_0>500Hz$　　**B．** $f_0>1000Hz$　　**C．** $f_0>1500Hz$　　**D．** $f_0>2000Hz$

(17)*A*． $rect\left(\frac{f+f_0}{1000}\right)$　　**B．** $rect\left(\frac{f-f_0}{1000}\right)$　　**C．** $\Lambda\left(\frac{f+f_0}{1000}\right)$　　**D．** $\Lambda\left(\frac{f-f_0}{1000}\right)$

◎某调频信号在信道中传输时叠加了加性白高斯噪声。大信噪比条件下，接收机鉴频器的输出噪声分量具有的特征是**__(18)__**。

(18)*A*．是一个高斯过程　　**B．具有抛物线式的功率谱密度**

C．均值为零　　**D．以上所有**

◎要得到一个周期大于 500 的 *m* 序列，至少需要**__(19)__**级线性反馈移位寄存器，该序列所对应的最小周期是**__(20)__**。

(19)*A*．7　　**B．8**　　**C．9**　　**D．10**

(20)*A*．501　　**B．511**　　**C．512**　　**D．513**

◎已知一 *AM* 信号 $s(t)=4\cos 8000\pi t+10\cos 10000\pi t+4\cos 12000\pi t$，则该信号的调幅系数是**__(21)__**，带宽是**__(22)__*kHz***，调制效率为**__(23)__**。

(21)*A*．0.4　　**B．0.6**　　**C．0.8**　　**D．1.0**

(22)*A*．1　　**B．2**　　**C．4**　　**D．20**

(23)*A*． $\frac{8}{33}$　　**B．** $\frac{25}{33}$　　**C．** $\frac{2}{5}$　　**D．** $\frac{4}{5}$

◎以下处理过程中，不会出现门限效应的是**__(24)__**。

(24)*A*．*AM* 信号通过相干解调器　　**B．*AM* 信号通过包络检波器**

C．*FM* 信号通过普通鉴频器　　**D．*FM* 信号通过调频负反馈解调器**

◎恒参信道特性不理想，会引起信号的**__(25)__**。

(25)*A*．瑞利衰落　　**B．频率选择性衰落**

C．频率弥散　　**D．幅频畸变和相频畸变**

◎在移动信道条件下，移动台与基站之间的相对运动，使接收信号的载频发生多普勒频移。假定载波频

率 1200*MHz*，移动台车速 25*m/s*，则最大多普勒频率为__(26)__；为尽量避免信号在传输中受到快衰落的影响，应要求所传信号的符号周期 T_S 满足条件__(27)__。

(26)*A*．25*Hz*　　*B*．50*Hz*　　*C*．100*Hz*　　*D*．200*Hz*

(27)*A*．$T_S \ll 10ms$　　*B*．$T_S \gg 10ms$　　*C*．$T_S \ll 10\mu s$　　*D*．$T_S \gg 10\mu s$

◎扩频系数为 40 的一个 *DS-BPSK* 系统，码片速率为 4*Mchips/s*，则该系统的信息速率为__(28)__，该 *DS-BPSK* 信号的主瓣带宽为__(29)__，该信号是一个__(30)__。

(28)*A*．10*kbps*　　*B*．100*kbps*　　*C*．10*kBaud*　　*D*．100*kBaud*

(29)*A*．200*kHz*　　*B*．100*kHz*　　*C*．4*MHz*　　*D*．8*MHz*

(30)*A*．循环平稳过程　　*B*．平稳过程　　*C*．确定信号　　*D*．周期信号

二、判断题(每空 2 分，共 20 分)